

Asignatura: FÍSICA I 2025

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Docentes

- Ing. Liwascki Fernando
- Ing. Bertolissio Yanina

Integrantes del grupo:

- Foguet Passer, Monica L. Legajo 17717. monicafoquet@gmail.com
- Martinez, Marcelo. Legajo 18064. marce.martinez14721@gmail.com
- Montiel, Giuliano F. Legajo 17722. giulimontiel.3@gmail.com
- Peralta, Tomas, Alexis. Legajo 18001. alexis.tpe7@gmail.com
- Escudero Maldonado, Pedro Rafael. Legajo 18115. pedroescuderoutn@gmail.com

Fecha de entrega: Lunes 01 Septiembre 2025

OBJETIVOS

- Medir una superficie regular para obtener datos experimentales.
- Medir tiempos de caída libre de un objeto para obtener datos experimentales
- Calcular el valor más probable y los errores asociados.
- Aplicar conceptos de propagación de errores en mediciones de magnitudes físicas.

TRABAJO PRÁCTICO: PROPAGACIÓN DE ERRORES Y MEDICIÓN

- Comparar resultados experimentales con el valor teórico de la aceleración de la gravedad.

INTRODUCCIÓN

En cualquier situación, en la que se deba realizar una medición, los valores obtenidos como resultados dependen de algunos factores importantes, como la precisión del instrumento, la habilidad del observador, la cantidad a medir y las condiciones del medio ambiente en el que suceden. Cuando el observador realiza una estimación de lectura se considera como la mitad de la apreciación del instrumento, por tanto, esta apreciación como la estimación del observador producen una incerteza que nos lleva al error experimental, este error, se debe a dos posibles situaciones: Por un lado, fallas o defectos de construcción o imprecisión del instrumento, y por el otro, el observador puede no realizar una lectura correcta o no utilizar bien el instrumento y cometer errores de paralelaje o de cero. Es fundamental que el instrumento para medir corresponda a la cantidad a medir, ya que esto reduce el error, así como que las condiciones ambientales como buena iluminación y tranquilidad ayudan a que el observador reduzca el error que podría cometer por su parte. Existen dos tipos de errores, sistemáticos (deben y pueden ser eliminados) y accidentales (no pueden ser eliminados). Por esto mientras más lecturas de medición se realicen, la incerteza o error cometido será menor, a través de la teoría del error determinamos el tratamiento matemático para calcular el valor más probable, su límite posible de error y la precisión de la medida.

PROCEDIMIENTO

Trabajo Practico N° 1 : Medición de un pizarrón

1. Elegir una superficie regular.

Objeto: Medimos el alto y el ancho de un pizarrón.

Instrumento: cinta métrica de costura.

Unidad: cm.

2. Medir 5 veces el ancho y el largo.

Cantidad de mediciones del Pizarrón

Cantidad	Base	Altura
1	300,50 cm	116,50 cm
2	297,50 cm	115,50 cm
3	301,00 cm	116,30 cm
4	295,00 cm	115,90 cm
5	295,00 cm	116,00 cm

3. Calcular el valor medio (X_p) y el error (Δx).

Cálculo del Valor Medio o Representativo y del Error máximo del Valor más probable: para la

Base:

Determinamos el promedio aritmético de las 5 mediciones realizadas al pizarrón en las mismas condiciones, y así obtenemos el Valor medio o Representativo que es el Valor más probable, ya que es el más cercano al valor verdadero de la magnitud medida.

Utilizamos la siguiente fórmula:

$$X_p = \sum_{i=1}^n X_i / n$$

$$\Rightarrow X_p = 300,50 \text{ cm} + 297,50 \text{ cm} + 301,00 \text{ cm} + 295,00 \text{ cm} + 295,00 \text{ cm} = 1489,00 \text{ cm} / 5$$

$$\Rightarrow X_p = 297,80 \text{ cm}$$

TRABAJO PRÁCTICO: PROPAGACIÓN DE ERRORES Y MEDICIÓN

Para determinar Δx , calculamos primero los **errores residuales o desviaciones** de cada medición, mediante la diferencia entre el valor más probable y cada uno de los valores obtenidos en cada medición.

Cant.	X_p	-	Medición	=	Resultado	Error máximo de $X_p = \Delta x$
1	297,80 cm	-	300,50 cm	=	-2,7 cm	
2	297,80 cm	-	297,50 cm	=	0,3 cm	
3	297,80 cm	-	301,00 cm	=	-3,2 cm	$ \Delta x = 3,2 \text{ cm}$
4	297,80 cm	-	295,00 cm	=	2,8 cm	
5	297,80 cm	-	295,00 cm	=	2,8 cm	

La Σ de los resultados = $(- 2,7 \text{ cm} + 0,3 \text{ cm} - 3,2 \text{ cm} + 2,8 \text{ cm} + 2,8 \text{ cm}) = 0$

Por lo tanto, estas mediciones son afectadas solo por **errores accidentales**, dado que la sumatoria de sus errores residuales es igual a cero.

$$\text{Base: } [(X_p) \pm (\Delta x)] = 297,80 \text{ cm} \pm 3,2 \text{ cm}$$

Cálculo del Valor Medio o Representativo y del Error máximo del Valor más probable: para la Altura.

Determinamos el promedio aritmético de las 5 mediciones realizadas al pizarrón, en las mismas condiciones, y así obtenemos el Valor medio o Representativo que es el Valor más probable, ya que es el más cercano al valor verdadero de la magnitud medida.

Utilizamos la siguiente fórmula:

$$X_p = \sum_{i=1}^n X_i / n$$

$$\Rightarrow X_p = 116,50 \text{ cm} + 115,50 \text{ cm} + 116,30 \text{ cm} + 115,90 \text{ cm} + 116,00 \text{ cm} = 580,20 \text{ cm} / 5$$

$$\Rightarrow X_p = 116,04 \text{ cm}$$

TRABAJO PRÁCTICO: PROPAGACIÓN DE ERRORES Y MEDICIÓN

Para determinar Δx , calculamos primero los **Errores residuales o desviaciones** de cada medición, mediante la diferencia entre el valor más probable y cada uno de los valores obtenidos en cada medición.

Cant.	X_p	-	Medición	=	Resultado	Error máximo de $X_p = \Delta x$
1	116,04 cm	-	116,50 cm	=	-0,46 cm	
2	116,04 cm	-	115,50 cm	=	0,54 cm	$\Delta x = 0,54 \text{ cm}$
3	116,04 cm	-	116,30 cm	=	-0,26 cm	
4	116,04 cm	-	115,90 cm	=	0,14 cm	
5	116,04 cm	-	116,00 cm	=	0,04 cm	

La Σ de los resultados = $(- 0,46 \text{ cm} + 0,54 \text{ cm} - 0,26 \text{ cm} + 0,14 \text{ cm} + 0,04 \text{ cm}) = 0$

Por lo tanto, estas mediciones son afectadas solo por **errores accidentales**, dado que la sumatoria de sus errores residuales es igual a cero.

$$\text{Altura: } \left[(X_p) \pm (\Delta x) \right] = 116,04 \text{ cm} \pm 0,54 \text{ cm}$$

4. Calcular la superficie de la figura propagando el error.

Datos:

Objeto: Pizarrón

$$\text{Base: } \left[(X_p) \pm (\Delta x) \right] = 297,80 \text{ cm} \pm 3,2 \text{ cm}$$

$$\text{Altura: } \left[(X_p) \pm (\Delta x) \right] = 116,04 \text{ cm} \pm 0,54 \text{ cm}$$

Para calcular la Superficie del pizarron partimos de la siguiente **fórmula**:

$$\text{Superficie} = b * h$$

A partir de la fórmula convencional, determinamos el X_p de la superficie del pizarron:

$$\Rightarrow X_p \text{ Superficie} = (X_p b) * (X_p h)$$

TRABAJO PRÁCTICO: PROPAGACIÓN DE ERRORES Y MEDICIÓN

$$X_p \text{ Superficie} = (297,80 \text{ cm}) * (116,04 \text{ cm})$$

$$X_p \text{ Superficie} = 34556,712 \text{ cm}^2$$

Ahora determinamos el valor de Δx , de la superficie del pizarrón, mediante la suma del E_r de la base y el E_r de la altura.

La fórmula para calcular el error en la propagación de una multiplicación consiste en sumar los errores relativos ($Er = \frac{\Delta x}{X_p}$) de ambas magnitudes, para luego multiplicarlo por el resultante de la multiplicación de las magnitudes anteriormente calculadas ($X_p \text{ Superficie} = (X_p b) * (X_p h)$).

El E_r se calcula como el cociente entre $|\Delta x|$ y X_p , y nos indica la precisión de la medida.

$$\Delta x \text{ Superficie} = \left[\frac{\Delta x \text{ base}}{X_p \text{ base}} + \frac{\Delta x \text{ altura}}{X_p \text{ altura}} \right] * \text{Superficie}$$

$$\Delta x \text{ Superficie} = \left[\frac{3,2 \text{ cm}}{297,80 \text{ cm}} + \frac{0,54 \text{ cm}}{116,04 \text{ cm}} \right] * \text{Superficie}$$

$$\Delta x \text{ Superficie} = 0,015 * 34556,712$$

$$\Delta x \text{ Superficie} = 532,14$$

Entonces:

$$\text{Nuestra superficie mide: } \left[(X_p) \pm (\Delta x) \right] = 34556,712 \pm 532,14 \text{ cm}^2$$

Trabajo Práctico Nº 2 : Medición del tiempo de caída libre de un objeto.

1. Elegir un objeto.

Objeto: Borrador de pizarrón.

Altura: 1,5 m.

Instrumento: Cronómetro de teléfono celular.

2. Lanzarlo 10 veces desde una altura de 1,5 m.

3. Medir el tiempo de caída.

Cantidad de mediciones de tiempo de caída:

Cantidad	Medición en Segundos
1	0,88 s
2	0,70 s
3	0,62 s
4	0,74 s
5	0,77 s
6	1 s
7	0,78 s
8	0,56 s
9	0,74 s
10	0,74 s

4. Calcular el valor medio ($\bar{X}_p$) y el error (Δx), del tiempo de caída libre del objeto

Cálculo del Valor Medio o Representativo y del Error máximo del Valor más probable: para el Borrador.

Determinamos el promedio aritmético de las 10 mediciones de tiempo tomadas, en las mismas condiciones, y así obtenemos el Valor medio o Representativo que es el Valor más probable, ya que es el más cercano al valor verdadero de la magnitud medida.

Para esto, utilizamos la siguiente fórmula:

TRABAJO PRÁCTICO: PROPAGACIÓN DE ERRORES Y MEDICIÓN

$$X_p = \sum_{i=1}^n X_i / n$$

$$\Rightarrow X_p = (0,88 \text{ s} + 0,70 \text{ s} + 0,62 \text{ s} + 0,74 \text{ s} + 0,77 \text{ s} + 1 \text{ s} + 0,78 \text{ s} + 0,56 \text{ s} + 0,74 \text{ s} + 0,74 \text{ s}) = 7,53 \text{ s} / 10$$

$$\Rightarrow X_p = 0,753 \text{ s}$$

Para determinar Δx , calculamos primero los **Errores residuales o desviaciones** de cada medición, mediante la diferencia entre el valor más probable y cada uno de los valores obtenidos en cada medición.

Cant.	X_p	-	Medición	=	Resultado	Error máximo de $X_p = \Delta x$
1	0,753 s	-	0,88 s	=	-0,127 s	
2	0,753 s	-	0,70 s	=	0,053 s	
3	0,753 s	-	0,62 s	=	0,133 s	
4	0,753 s	-	0,74 s	=	0,013 s	
5	0,753 s	-	0,77 s	=	-0,017 s	
6	0,753 s	-	1 s	=	-0,247 s	$\Delta x = 0,247 \text{ s}$
7	0,753 s	-	0,78 s	=	-0,027 s	
8	0,753 s	-	0,56 s	=	0,193 s	
9	0,753 s	-	0,74 s	=	0,013 s	
10	0,753 s	-	0,74 s	=	0,013 s	

La Σ de los resultados:

$$\Sigma = (-0,127 \text{ s} + 0,053 \text{ s} + 0,133 \text{ s} + 0,013 \text{ s} - 0,017 \text{ s} - 0,247 \text{ s} - 0,027 \text{ s} + 0,193 \text{ s} + 0,013 \text{ s} + 0,013 \text{ s}) = 0$$

Por lo tanto, estas mediciones son afectadas solo por **errores accidentales**, dado que la sumatoria de sus errores residuales es igual a cero.

Caída libre del borrador: $\left[(X_p) \pm (\Delta x) \right] = 0,753 \text{ s} \pm 0,247 \text{ s}$

5. Calcular la velocidad final con su error asociado.

Datos:

Objeto: Borrador

Caída libre del borrador: $\left[(X_p) \pm (\Delta x) \right] = 0,753s \pm 0,247s$

Fórmula: $V_f = g \cdot t$, con $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Para calcular la **Velocidad final de la Caída libre del borrador**, partimos de la siguiente fórmula:

$$V_f = g \cdot t \Rightarrow \text{donde } g = 9,8 \text{ m/s}^2,$$

$$V_f = 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 0,753 \text{ s}$$

$$V_f = 7,3794 \text{ m/s}$$

Ahora determinamos el valor de Δx , de la **Velocidad final de la Caída libre del borrador**, mediante la suma del E_r del tiempo tardado y el E_r de la gravedad (donde este último es nulo).

La fórmula para calcular el error en la propagación de una multiplicación consiste en sumar los errores relativos $(Er = \frac{\Delta x}{X_p})$ de ambas magnitudes, para luego multiplicarlo por el resultante de la multiplicación de las magnitudes anteriormente calculadas.

El E_r se calcula como el cociente entre $|\Delta x|$ y X_p , y nos indica la precisión de la medida.

$$\Delta x \text{ Vf de la Caída libre} = |\Delta x| / X_p$$

$$\Delta x \text{ Vf de la Caída libre} = \left[\frac{0,247}{0,753} + \frac{0}{9,8} \right] \cdot V_f$$

$$\Delta x \text{ Vf de la Caída libre} = 0,328 \cdot 7,3794$$

$$\Delta x \text{ Vf de la Caída libre} = 2,42$$

Entonces:

$$\text{Vf de la Caída libre} : \left[(X_p) \pm (\Delta x) \right] = 7,3794 \pm 2,42 \text{ m/s}$$

CONCLUSIONES

Analizando los conceptos teóricos, y comparándolos con los resultados obtenidos en cada medición, concluimos que se confirman los primeros.

Evidentemente, los errores obtenidos y validados en cada proceso de cálculo, tienen que ver con fallas en el instrumental de medición, ya que la cinta métrica que utilizamos, es de uso doméstico, no profesional, probablemente la escala impresa en ella es imprecisa debido a su material de composición es elástica.

Además, el observador a la hora de realizar cada medición individual, aplicó distintas fuerzas que claramente afectaron a los valores registrados.

El medio ambiente también ha influido en las mediciones, no disponíamos de una escalera con la suficiente altura para lograr realizar una medición más precisa, por lo que utilizamos sillas algo inestables y eso no ayudó a una medición precisa.

La agudeza visual del observador también pudo alterar los resultados, puesto que cada milímetro variaba en cada medición, de más y de menos, además algunas barras milimétricas impresas estaban difusas...

También el factor tiempo jugó un papel crucial, los observadores tratamos de hacer las mediciones con premura, considerando poder terminar el ejercicio a tiempo.

La reacción de la persona que controlaba el tiempo también pudo afectar las mediciones, dado que cada ser humano tarda pequeños milisegundos al momento de reaccionar para, en este caso detener o empezar el cronómetro, o soltar el borrador desde los 1.5m.

Fue significativamente más fácil medir longitud que tiempo.

En el **trabajo realizado** pudimos poner a prueba la **teoría del error**, que nos permitió profundizar el trabajo **colaborativo** entre pares, midiendo la **longitud y tiempo** mediante un objeto/acción, dándonos una serie de **resultados** que, tras analizarlos utilizando las diversas fórmulas, nos permitió detectar las **fallas ocurridas** en cada **medición** y permitir dar una **medida** muy próxima a la **exacta**.

